

Materia: Proyecto de Embarcaciones de Trabajo	Código: 32.71
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 24/3/2023 15:28:16	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
48	hs. teóricas
20	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proyecto de Embarcaciones de Trabajo.

Tipos de embarcaciones de trabajo. Espiral de proyecto. Embarcaciones de Desplazamiento y de Planeo. Multicascos y Catamaranes. Remolcadores. Pesqueros. Buques para servicios especiales, barcas y artefactos navales. Reglamentación de aplicación. Construcción en aluminio y PRFV. Costos de construcción y operativos.

➤ Presentación de la materia:

Proyecto de Embarcaciones de Trabajo, es una materia que se fundamenta en el conocimiento previo de materias del ciclo básico y del ciclo profesional, y en la cual se presentará la funcionalidad y aplicación de las mismas en la futura vida profesional del estudiante.

Durante el transcurso de la misma, el alumno desarrollará los conocimientos (*) para el diseño, construcción, transformación, reparación y desguace de diferentes tipos de embarcaciones de trabajo y artefactos navales, logrando el conocimiento de los distintos equipos operativos necesarios a bordo, su funcionamiento, características constructivas, técnicas y operacionales, todo ello dentro del marco de las normativas de los Organismos Nacionales e Internacionales y de las Reglas de Construcción de las distintas Sociedades de Clasificación y que rigen la actividad naval; como así también las demás competencias e incumbencias profesionales que estará capacitado para llevar a cabo.

(*) Se indica que el alumno desarrollará, en lugar de adquirirá los conocimientos; en virtud que, llegado a esta instancia de la carrera, ya ha recibido gran mayoría de los mismos, y en esta asignatura procuramos asistirlo para que estos sean aplicados al desarrollo y elaboración de sus respectivos proyectos.

Nos enfocamos en presentar el abordaje del proyecto a través de la evolución de la denominada “Espiral de Proyecto”, justificando este proceso a través de distintos ejemplos de la actividad naval.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que al finalizar la cursada, los estudiantes logren:

- 🌐 Consolidar una formación académica basada en la ética profesional.
- 🌐 Conocer las competencias e incumbencias profesionales del ingeniero naval.
- 🌐 Identificar escenarios laborales nacionales e internacionales de desempeño profesional
- 🌐 Reconocer la necesidad de una permanente actualización y aprendizaje profesional.

Y como objetivos secundarios:

- 🌐 Aunar y valorizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería naval para su futura aplicación profesional.
- 🌐 Adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la industria naval y del transporte marítimo Impulsar el desarrollo de Informes Técnicos a través de ejercicios planteados por la cátedra.
- 🌐 Desarrollar el proyecto de embarcación de trabajo o de un artefacto naval.
- 🌐 Realizar trabajos de investigación o el planteo de soluciones de a los problemas que pueda enfrentar en la vida profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1	ESPIRAL DE PROYECTO. TIPOS de EMBARCACIONES DE TRABAJO. CLASIFICACIÓN: Espiral de proyecto, alcance e interpretación. Definición y alcance del Proyecto Conceptual, Proyecto Preliminar, Proyecto Contractual, Proyecto de Clasificación, y Proyecto Constructivo. Ponderación de los mismos. Información del proyecto. Variables del proyecto. Métodos de selección de variables, optimización. Índices de Mérito en la evaluación de del proyecto. Análisis técnico / económico. Limitaciones en las dimensiones principales.
UNIDAD 2	EMBARCACIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DE PLANE0. HIDRODINÁMICA DE EMBARCACIONES DE PLANE0. RESISTENCIA AL AVANCE, POTENCIA, SISTEMAS PROPULSIVOS. CÁLCULO PROPULSIVO. REGISTRO DE HSC: Monocascos de Semi Planeo – Planeo; Multicascos; Catamarán Convencional – Wave Piercing – Low Wash; Trimaranes; SWATH; Semi-SWATH; Hidrofoils; Catamarán Hidrofoils; HYSWAS; ACV; WIGs; Ram and Channel Flow Wing Craft.
UNIDAD 3	EMBARCACIONES CATAMARANES: Introducción; Breve Historia; Arreglo General; Características del Casco; Resistencia; Resistencia formación Olas; Resistencia Friccional; Resistencia del Aire; Resistencia de Apéndices; Prueba de Resistencia de Modelos; Comportamiento en el Mar
UNIDAD 4	EMBARCACIONES MULTICASCOS: Descripción – Misión; Características y Capacidades;

	SWATH – TRIMARÁN; Arreglo General; Diseño - Formas del casco; Resistencia; Comportamiento en el mar; Maniobra y Control; Peso y Carga Útil; Estructura del Casco; Equipamiento; Disposición Máquinas.
UNIDAD 5	REMOLCADORES: Introducción; Disposición General del Buque; Configuración Estructural; Distribución de Espacios; Situaciones de Carga; Comportamiento del Buque en la Mar.
UNIDAD 6	PESQUEROS: Explotación pesquera en Argentina. Métodos de Captura. Proyecto de un buque pesquero, condicionantes de diseño, requerimientos, tipos de operaciones de pesca, tipos de artes de pesca, tipos de buques pesqueros. Aspectos de diseño. Resistencia al avance y potencia de buques pesqueros. Formas. Dimensiones principales. Requerimientos de estabilidad. Análisis propulsivo. Buques para pesca de arrastre. Buques para pesca de calamar. Otros tipos de buques pesqueros. Reglamentación, tratado de Torremolinos, Ordenanzas Marítimas de la Prefectura Naval Argentina.
UNIDAD 7	BUQUES PARA SERVICIOS ESPECIALES, BARCAZAS y ARTEFACTOS NAVALES: Small WorkBoats; FireBoats; Rescue & Patrol Boats; Pollution Response Boats; Navigation AIDS Vessels; Construction Support Vessels; Dragas; :Tipos de Dragas; Draga a Cangilones; Dragas de Arrastre; Dragas de Grúas Hidráulicas; Dragas de Succión Simple.
UNIDAD 8	CONSTRUCCIÓN EN PRFV Y ALUMINIO: fundamentos métodos y principios de construcción en aluminio y plástico reforzado con fibra de vidrio.

➤ Estrategias de enseñanza:

El dictado de la cátedra se aborda a través de la aplicación de distintas estrategias de enseñanza destacándose entre ellas las siguientes:

1. Búsqueda de información relevante en los temas que hacen a la ingeniería naval y marítima y que sea de interés para el estudiante y para la cátedra.
2. Análisis de Informes Técnicos navales y de la actividad marítima.
3. Participar en actividades y jornadas técnicas.
4. Interactuar con representantes de armadores, proveedores de la industria, referentes y profesionales navales y demás áreas relacionadas con la actividad.
5. Estimular la realización de trabajos de investigación.
6. Elaborar Informes y Memorias Técnicas.
7. Elaborar el Proyecto Conceptual de un Buque o Artefacto Naval.
8. Búsqueda de propuestas de alternativas complementarias de su proyecto.
9. Resolución de problemas técnicos.
10. Exposición oral y presentación de sus trabajos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
PROYECTO CONCEPTUAL DE UNA EMBARCACIÓN DE TRABAJO	El desarrollo de esta materia está acompañado en paralelo con la realización de un Proyecto Conceptual de una Embarcación de Trabajo o un Artefacto Naval del escenario marítimo actual que deberá realizar cada alumno. Para ello, el estudiante se le propone que investigue y busque información relevante para satisfacer los requerimientos solicitados de su proyecto. El Proyecto también involucra la interacción del alumno con distintos proveedores locales e internacionales de materiales, equipos, tecnologías, etc., en busca de la mejor solución de compromiso para el mismo, teniendo la certeza que el mismo resultará ser un Proyecto Sustentable, en virtud de cumplir con todas las normativas y estándares internacionales y nacionales. Del mismo modo se lo capacita para determinar los costos de adquisición y operación de su buque o artefacto naval. Durante su elaboración, contará, con la asistencia de un profesor tutor para las clases prácticas, además del material y apoyo que se le brindará en las clases teóricas. El Proyecto deberá completarse durante el período de cursada de la materia y de acuerdo al reglamento de la cátedra. Una vez que el Proyecto cumpla con los requerimientos solicitados por la cátedra, el mismo se encontrará APROBADO, habilitando así al alumno para rendir su examen final.
ACTIVIDAD PARTICULAR	Se le propone al estudiante participar de distintas actividades del ámbito naval y marítimo para acercar a los alumnos al escenario real de la vida profesional. Durante el ciclo lectivo, se procura incentivar a los alumnos a participar en actividades de incumbencia naval, de organismos nacionales e internacionales, o bien charlas, foros de distintos referentes navales y afines.

	Conjuntamente, durante el cursado se podrán proponer tareas de investigación o situaciones problemáticas de temas navales que deberá presentarlo como informes técnicos escritos acompañados por presentaciones orales, soportadas por material gráfico y/o audiovisual, que el alumno proponga para su mejor desarrollo, de manera similar a la que sería una futura situación laboral. Entendemos que el conjunto de actividades propuestas en esta materia, resulta de gran utilidad para ayudar al alumno a enfrentar su futura vida profesional.
--	---

➤ Recursos didácticos:

Se requieren computadoras personales o estaciones de trabajo para el dictado de las clases presenciales y virtuales.
Se complementa con proyector y pantalla.
Se requiere conexión de wi fi para acceso a internet y a Workspace.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Esta materia tiene la particularidad de acercar al alumno y sus docentes en un rol profesional, por eso, lo primero que se le comunica al inicio de la misma, es la pretensión de la cátedra: "que el alumno asuma sus respuestas y presentaciones de manera profesional."

Por ello, los alumnos serán evaluados de manera sistémica e integral a lo largo de toda la cursada, a través de sus respuestas, informes, exámenes y presentaciones orales, como así también con un examen parcial, para cumplir con el cursado de la materia.

Requisitos de aprobación:

Una vez aprobado el examen parcial y el Proyecto Final, se encontrará en condiciones de rendir el Examen Final, que consistirá en un examen escrito de 5 puntos y una duración de 30 minutos máximo, un coloquio sobre el examen realizado y preguntas del staff docente sobre los temas abarcados por la materia, de unos 30 minutos máximo y la exposición de su proyecto.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	 Practical Ship Design – D.G.M. Watson-1st Ed.1998  Proyecto básico del buque mercante, Fernández Meisozo Ed. 1997  Ship Design & Construction, Thomas Lamb (SNAME 2003)  SNAME Guide Stability Fishing Vessels

	 SHIP DESIGN & CONSTRUCTION VOL III, LAMB CH 40 FISHING VESSELS  HIDRODINÁMICA DEL BUQUE DE PESCA. Ing. Alaez Zazurca (ETSIN)  Buques y Sistemas de Pesca. Ing. A. L. Maglioli (ETSIN)  Ship Design & Construction VII, SNAME 2003-Robert Allan  IMO CODES and CONVENTIONS  Ordenanzas Marítimas, Prefectura Naval Argentina  IACS Y REGLAS SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN  Reglamentación Hidrovía Paraná-Paraguay
--	---

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	 Teoría del Buque, flotabilidad y estabilidad (J. Puig, Universidad de Cataluña)  Fundamentals of Ship Resistance and Propulsion (NSMB-Lap/Van Manen)  Marine Propeller and Propulsion (Carlton)  Pesca de Calamar en la Argentina. Ing. Ercoli – INIDEP  SNAME Guide Stability Fishing Vessels  CURSO EMBARCACIONES PESQUERAS. Ing. Santarelli (AAIN-ENN)  AAIN, CURSO DE EMBARCACIONES PESQUERAS ING. GODINEZ 2018  Fishing Techniques (JICA)  Proyecto Básico del Buque Arrastrero Congelador (F. Junco Ocampo; Chakkor M. Rheda, Revista Ing. Naval Abril 2000)  Tugs Use in Port – Capt. Henk Heusen – 2nd Ed. – The Nautical Institute  Tugs & Tows (A Practical Safty & Operational Guide) – SHIPOWNERS – British Crown  Dimensionamiento de Remolcadores – Arnaldoz – Ing. Naval (CSIN) #703 03/1994  Assestments on Tug Propulsion – Hanscatic Marine Underwriters  Ocean Tug & Barge Engineering Corp  FAO ORG, Pesca y acuicultura